	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 3ème Salle 207 TEC 3	**PROJET 3ème — L'AMPLIFICATEUR** ACTIVITÉ N°02 Le plan d'expérience	

Prénom : …… Classe : …… Date : ……

LE PLAN D'EXPÉRIENCE DE LA CLASSE

À LA FIN, tu sauras construire un plan d'expérience où une seule chose change.

Huit groupes vont fabriquer huit pavillons. Si chacun change tout en même temps — la forme, la matière, la longueur — personne ne saura ce qui a produit le gain.
La classe construit donc un PLAN D'EXPÉRIENCE : une configuration de référence identique pour tous, et une seule grandeur qui change par groupe.

? Comment huit groupes peuvent-ils explorer seize configurations sans mélanger les résultats ?

1 La configuration de référence

▸ Écris les valeurs de référence décidées par la classe. Elles sont les mêmes pour tout le monde.

Grandeur	Valeur de référence
EXEMPLE — matière	carton ondulé 2 mm
Diamètre de la grande ouverture	…… mm
Longueur du pavillon	…… mm
Angle d'ouverture	…… °
Téléphone source	le même pour toute la classe

2 Ma variable et mes deux modalités

▸ Entoure la variable attribuée à ton groupe.

☐ le diamètre de sortie ☐ la longueur du pavillon ☐ la matière

▸ Écris les deux valeurs que ton groupe va comparer.

	Ma modalité 1	Ma modalité 2
EXEMPLE — longueur	150 mm	250 mm
Ma variable : ……	……	……

▸ Coche la phrase juste.

☐ je change ma variable ET la longueur en même temps

☐ je ne change QUE ma variable

3 Mon croquis coté

▸ Dessine ton pavillon vu de côté, puis écris les trois cotes : diamètre de sortie, longueur, diamètre d'entrée.

Croquis coté du pavillon, vu de côté — au crayon, à la règle, cotes en mm :

4 Ce que j'ai compris

▸ Complète la phrase.

On ne change qu'une grandeur à la fois parce que sinon, on ne saurait pas …….

JE RETIENS

Une ……. est la grandeur que l'on fait varier exprès.

Toutes les autres grandeurs restent ……. : ce sont les grandeurs contrôlées.

Un plan d'expérience permet à ……. groupes de produire un seul tableau exploitable.